

HEUTE: ÜBUNG 3

- Ortskurve & Bode-Diagramm
- Spezielles Nyquist-Kriterium
- Allgemeines Nyquist-Kriterium

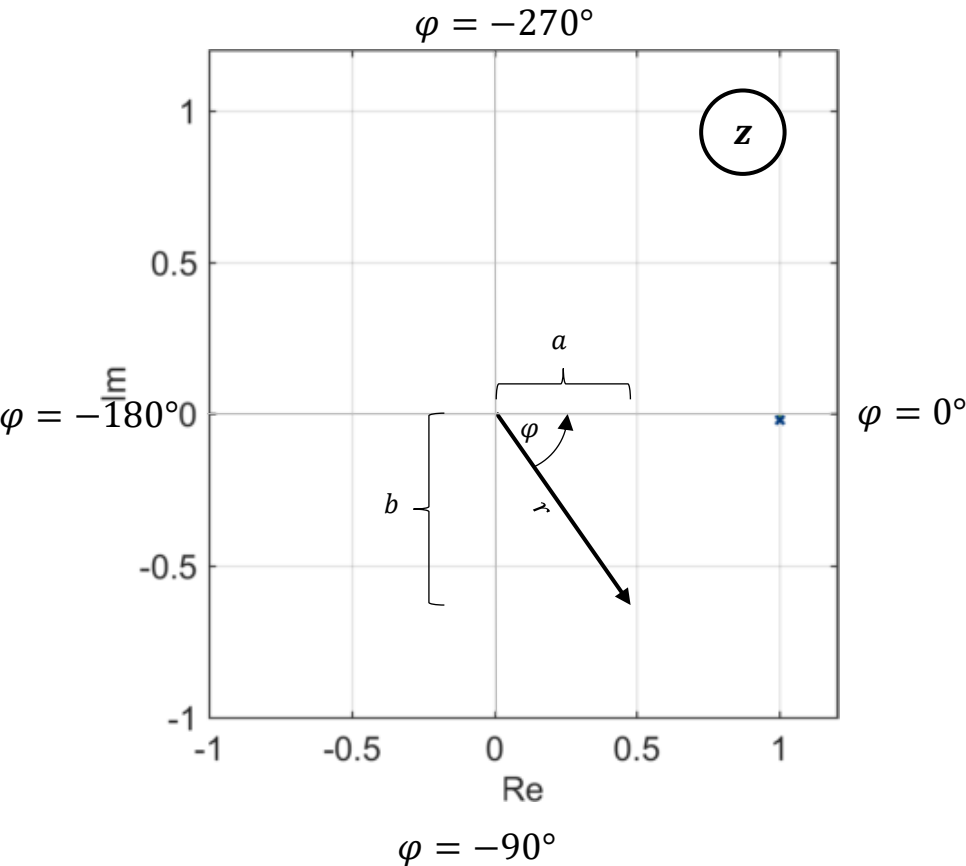
Stabilitätsuntersuchungen

Dazu: Wiederholung zu Ortskurve & Bode-Diagramm

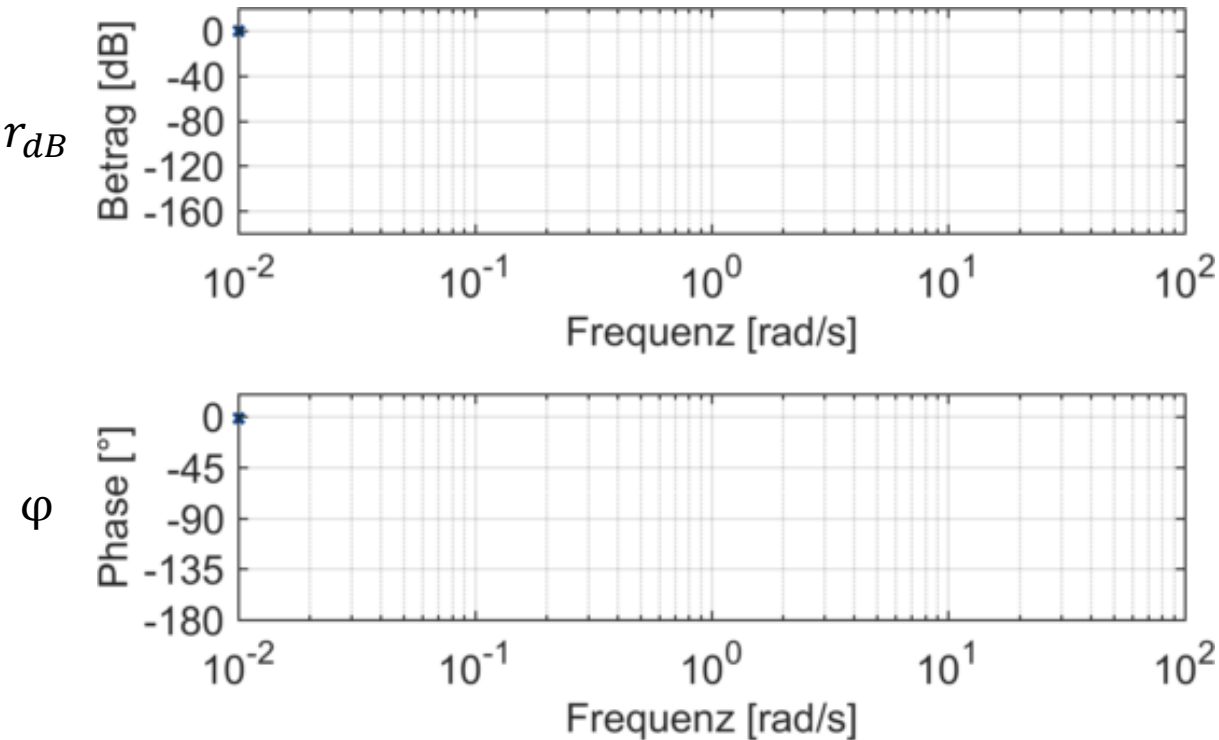
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



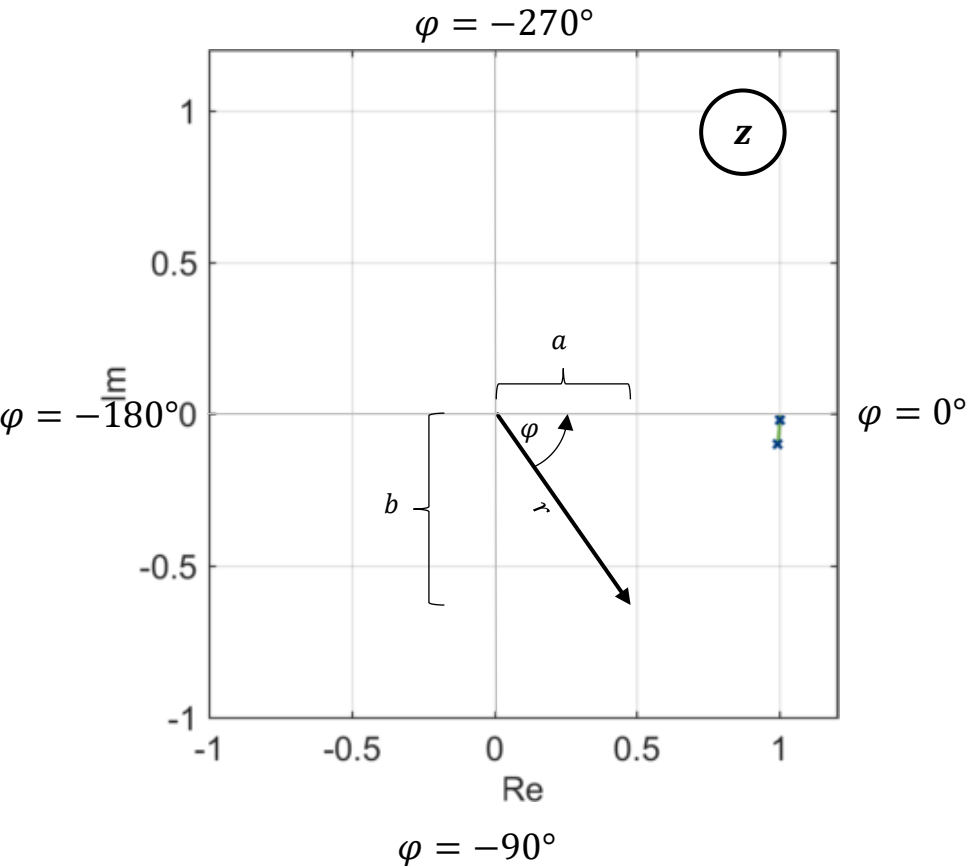
ω	$z = a + jb$		$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



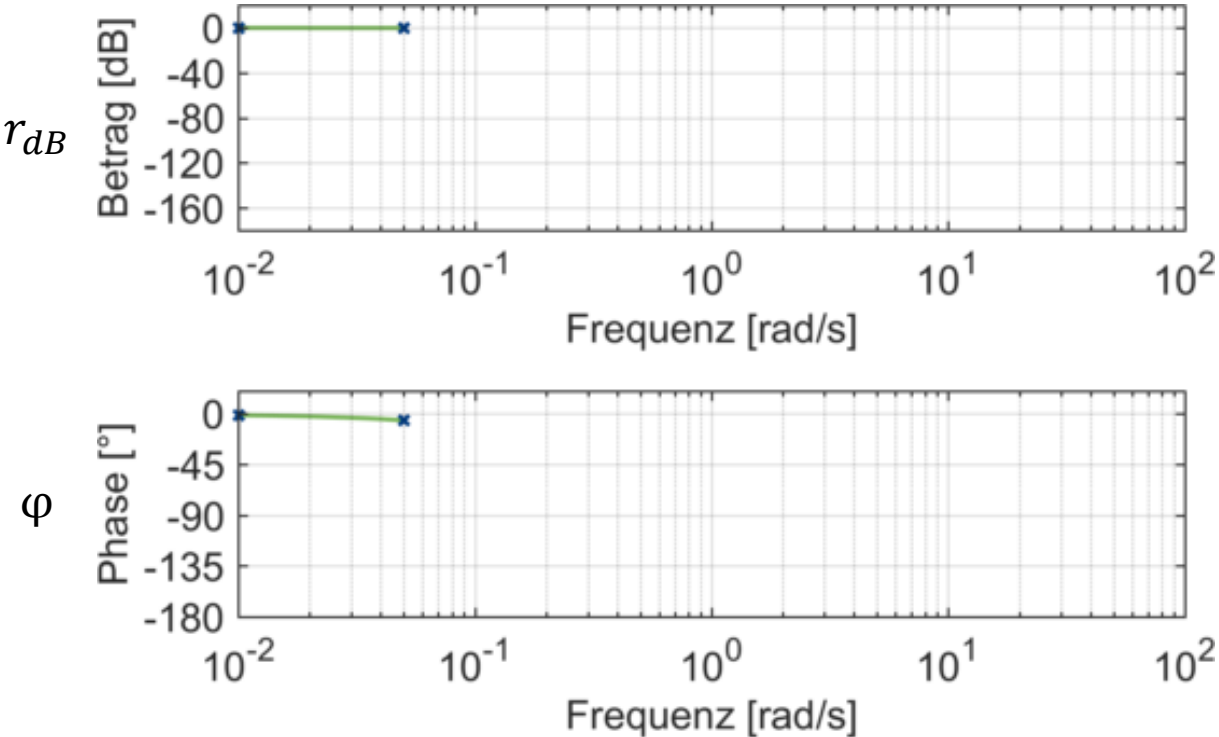
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



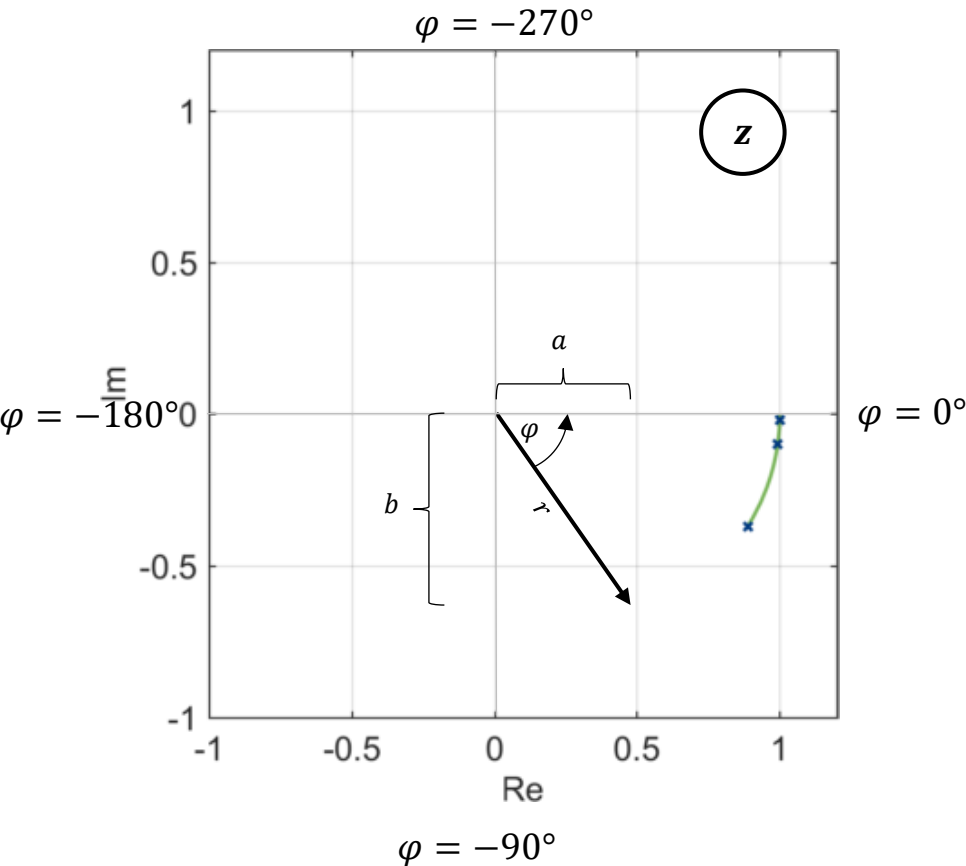
$z = a + jb$			$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



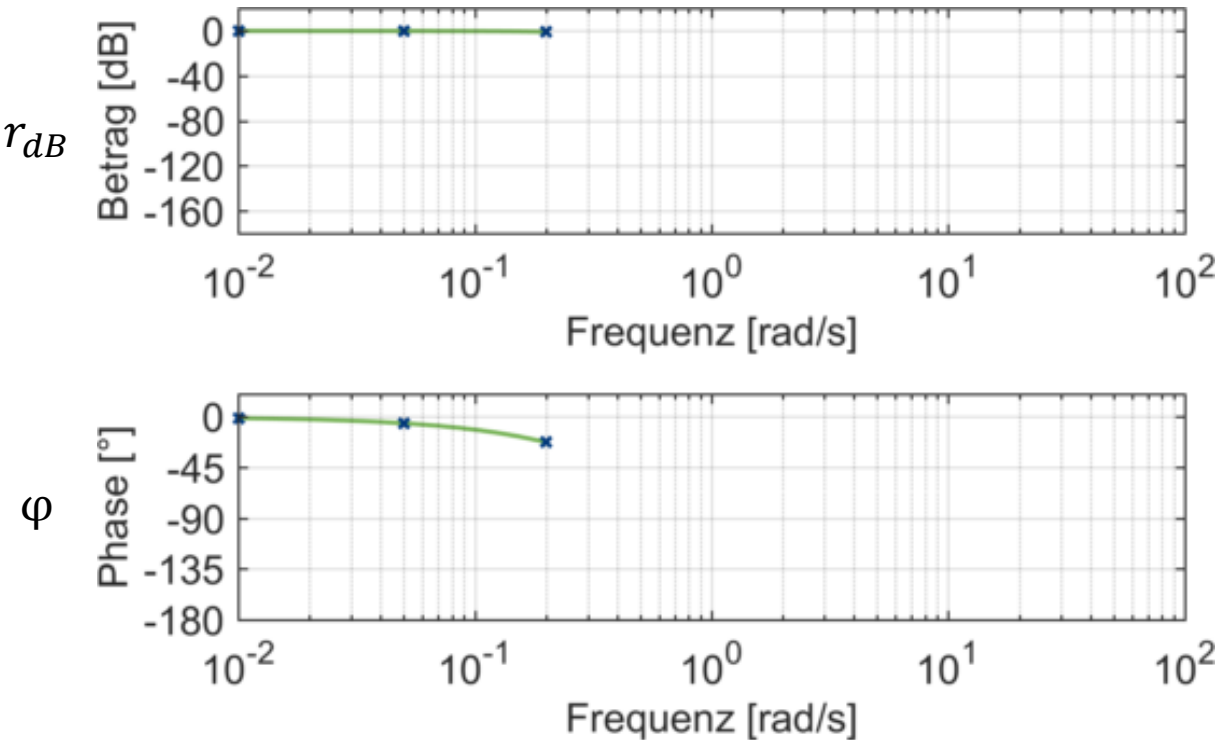
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega + 1}$



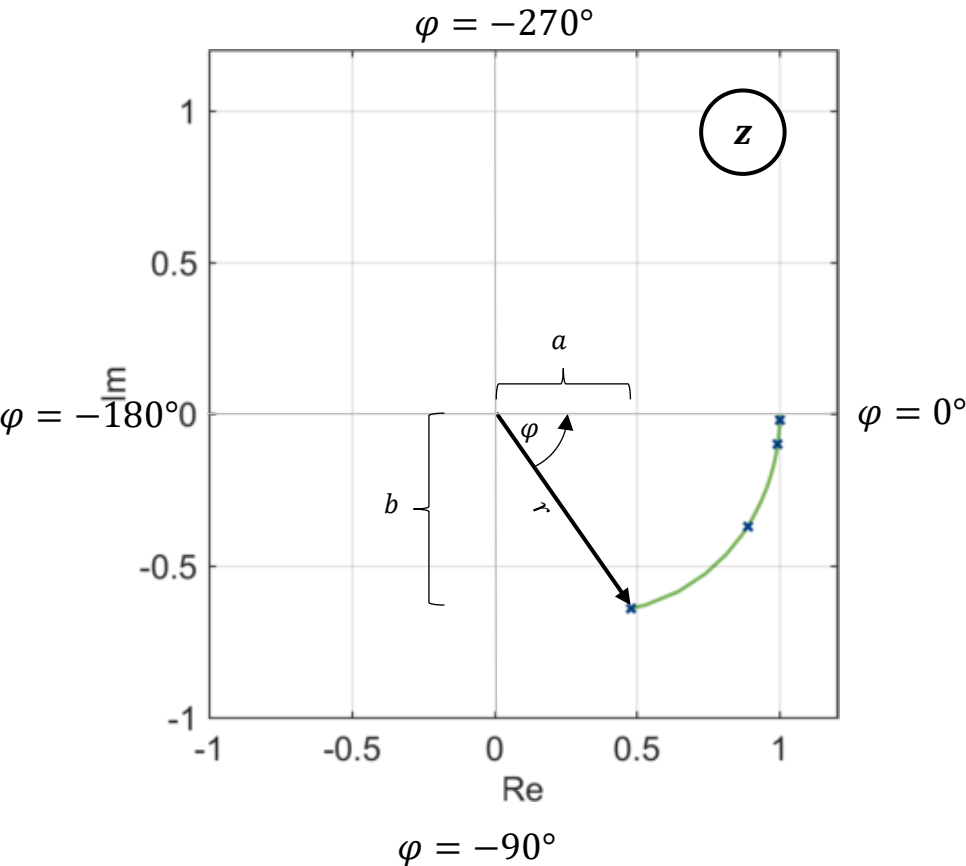
$z = a + jb$			$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



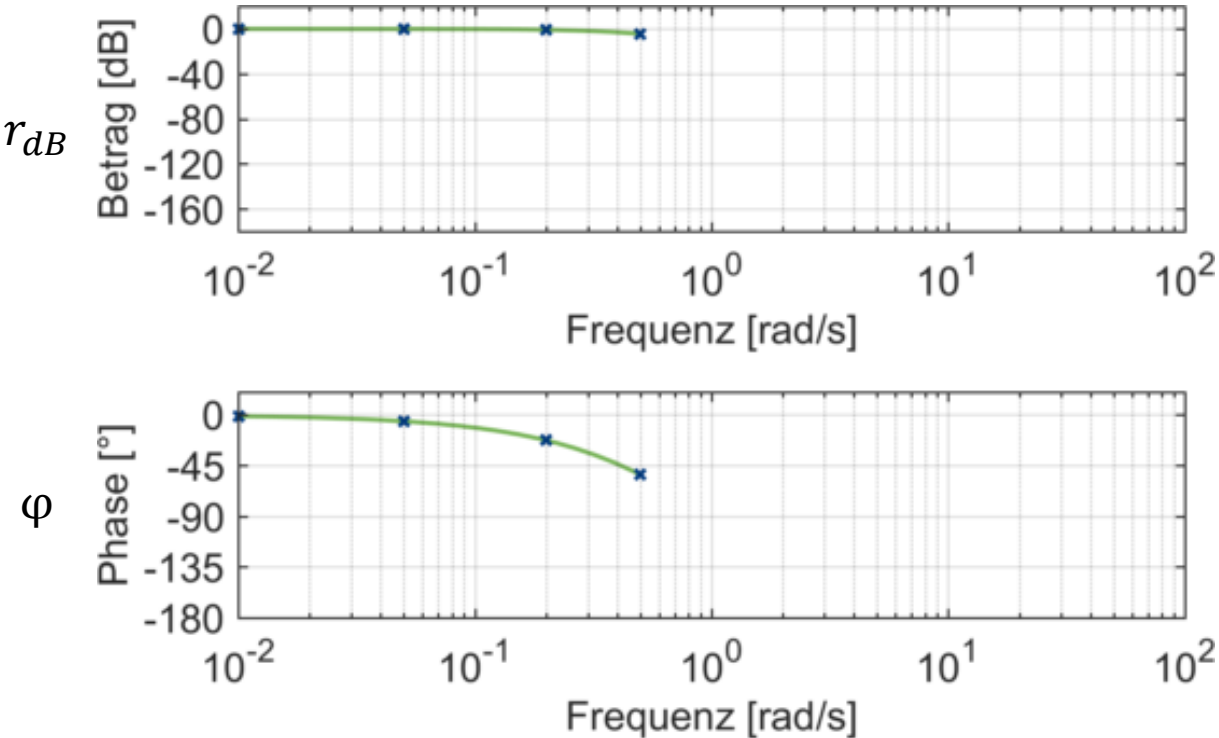
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



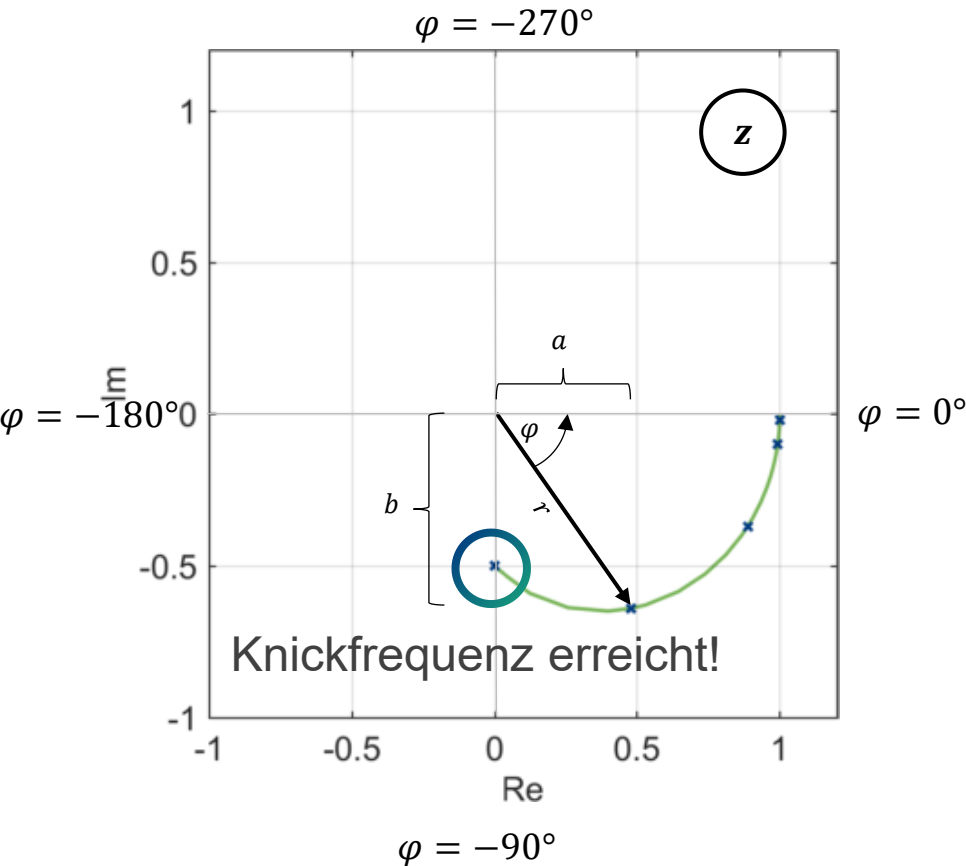
$z = a + jb$			$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



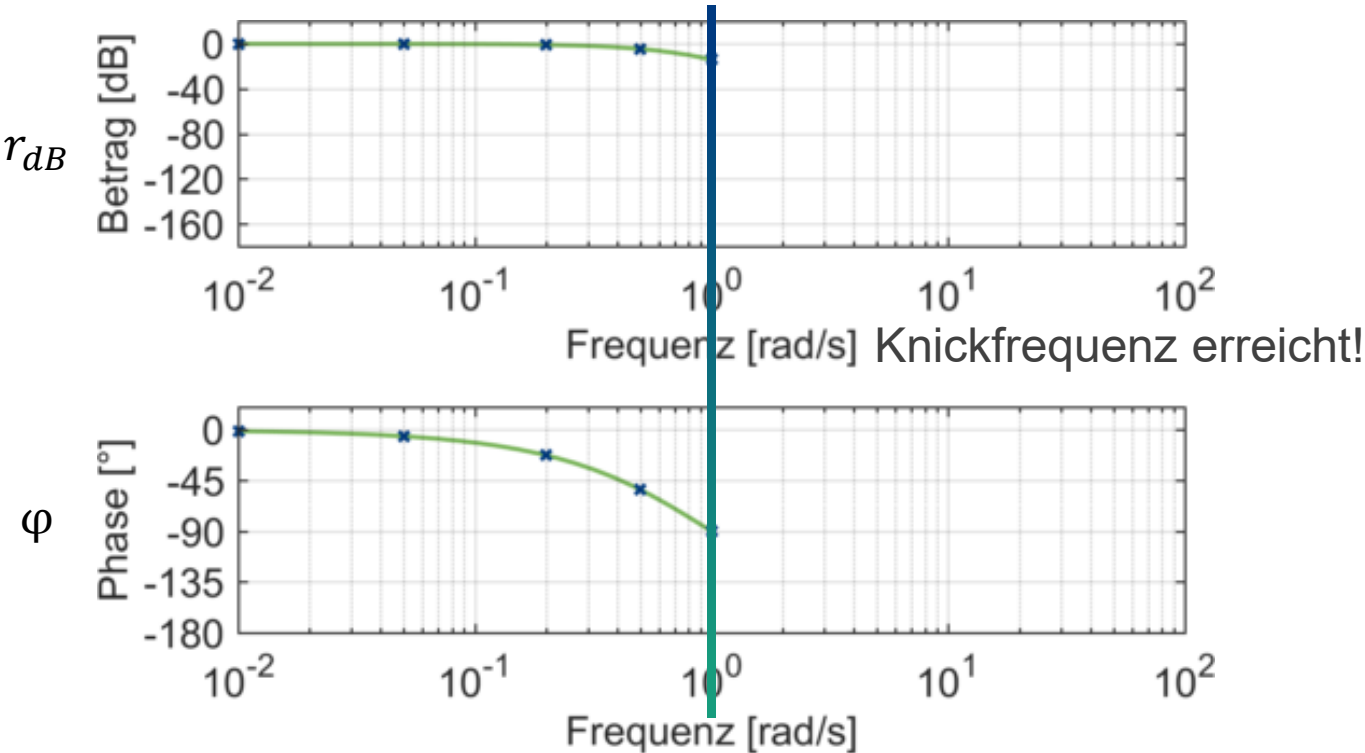
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega + 1}$



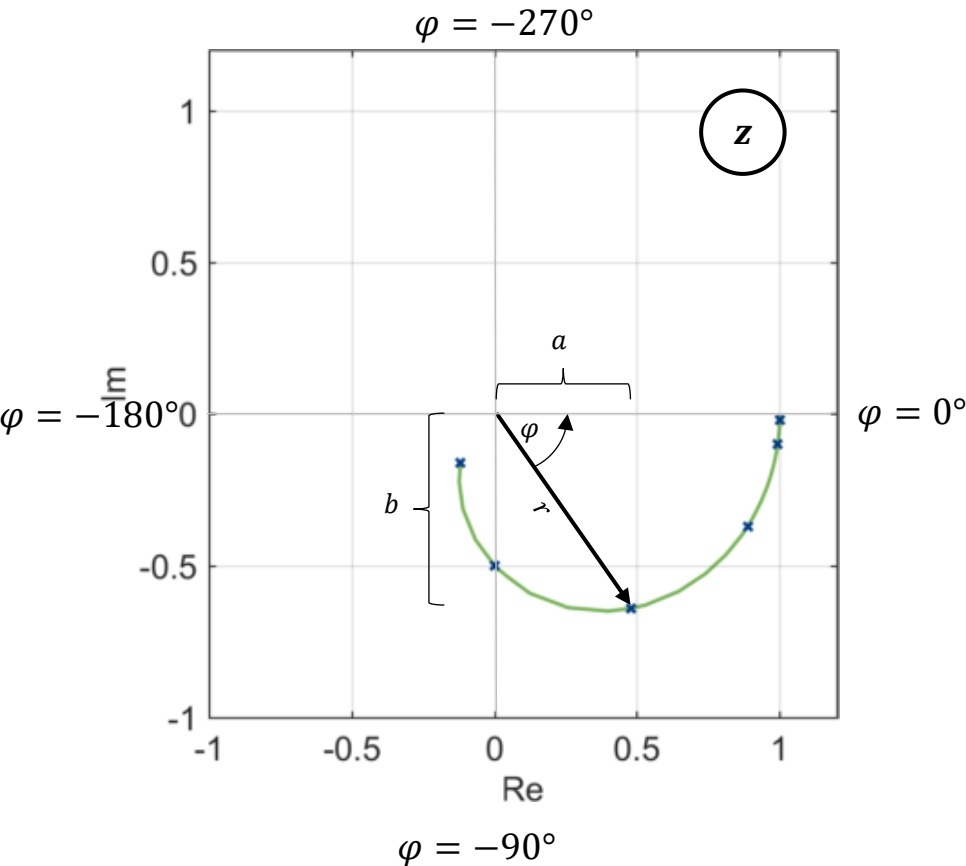
	$z = a + jb$		$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



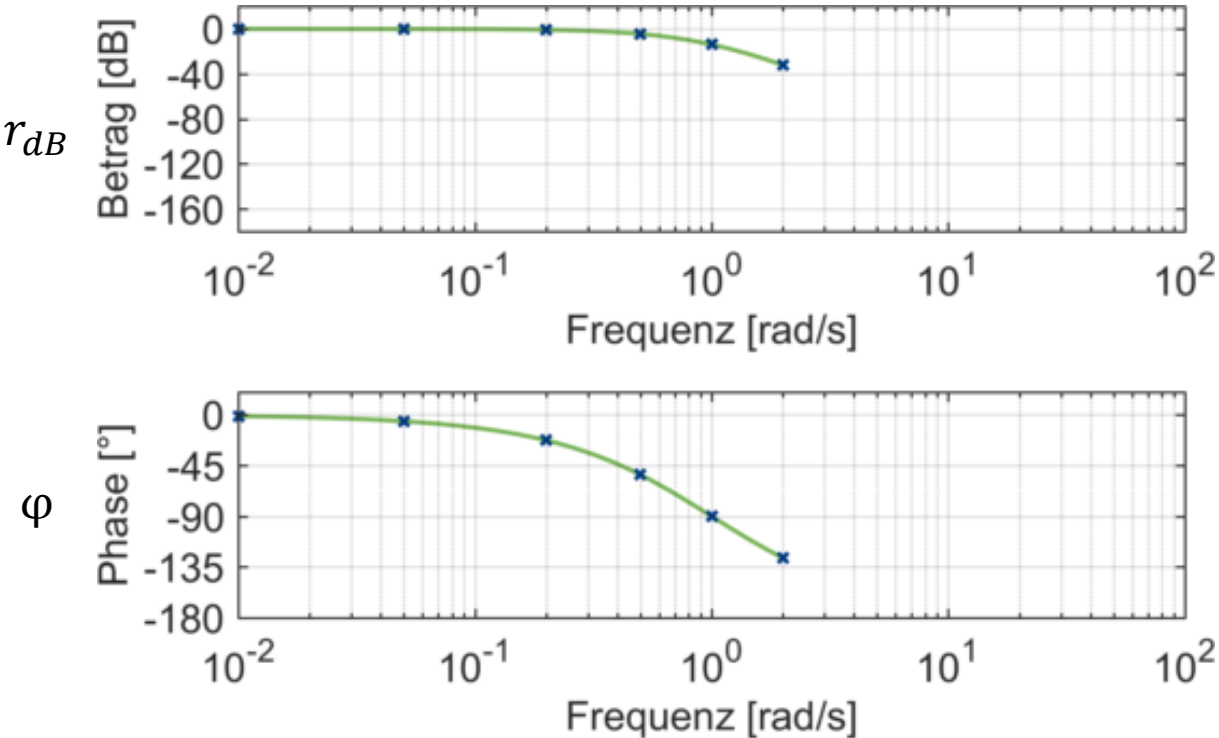
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



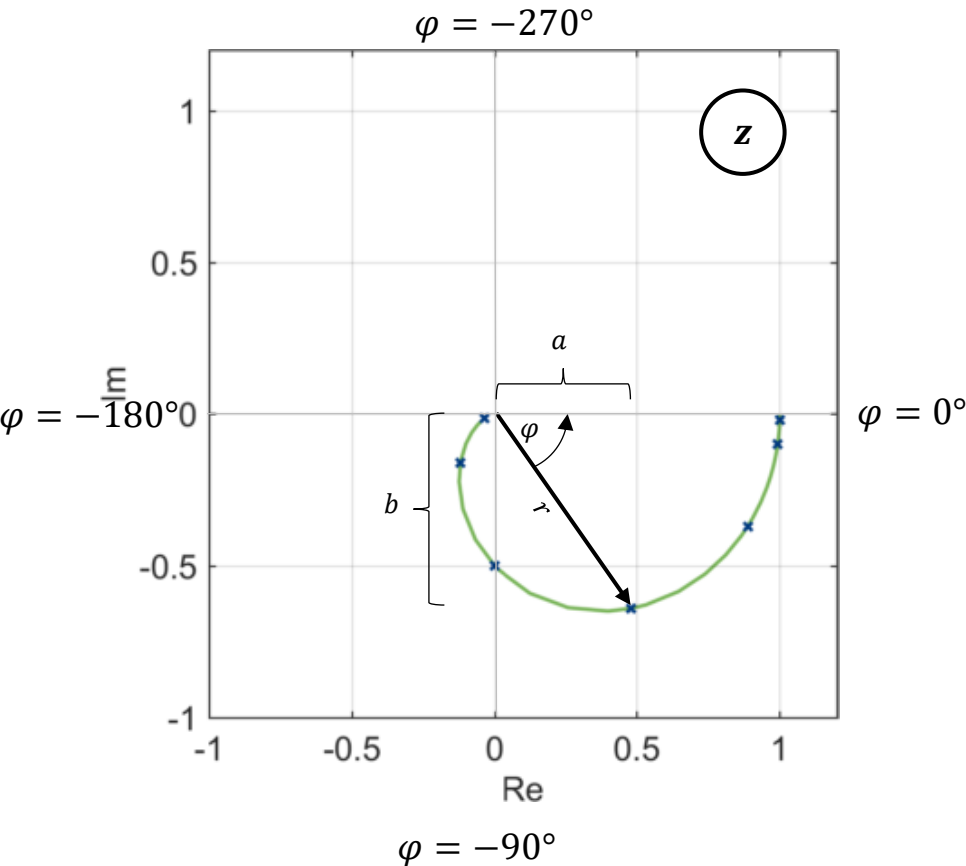
$z = a + jb$			$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	−0,02	0,9998	−0,002	−1,1459
0,05	0,9925	−0,0995	0,9943	−0,0499	−5,248
0,2	0,8876	−0,3698	0,9137	−0,7844	−22,6199
0,5	0,48	−0,64	0,5982	−4,4629	−53,1301
1	0	−0,5	0,2027	−13,8629	−90
2	−0,12	−0,16	0,0246	−32,1888	−126,8699
5	−0,0355	−0,0148	0,00055	−65,1619	−157,3801
10	−0,0097	−0,002	0,000024	−92,3024	−168,5788
100	−0,0001	−0,000002	0,00000000061	−184,2088	−178,8541



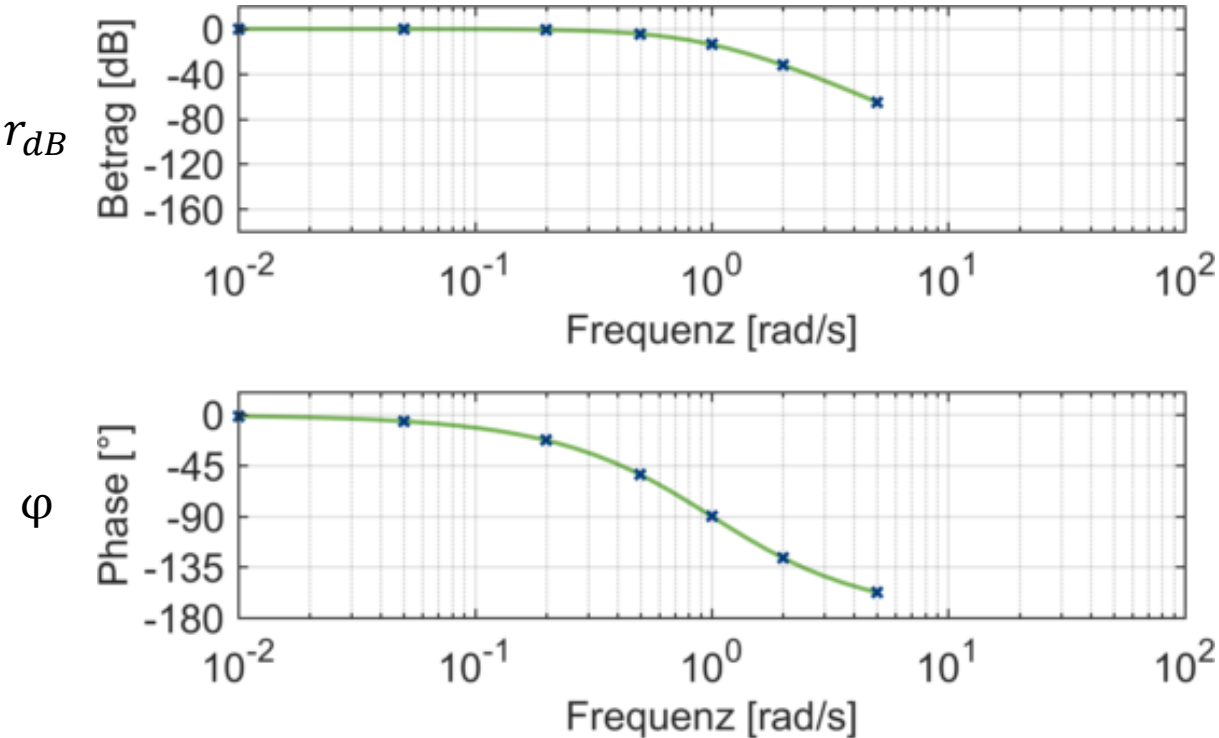
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



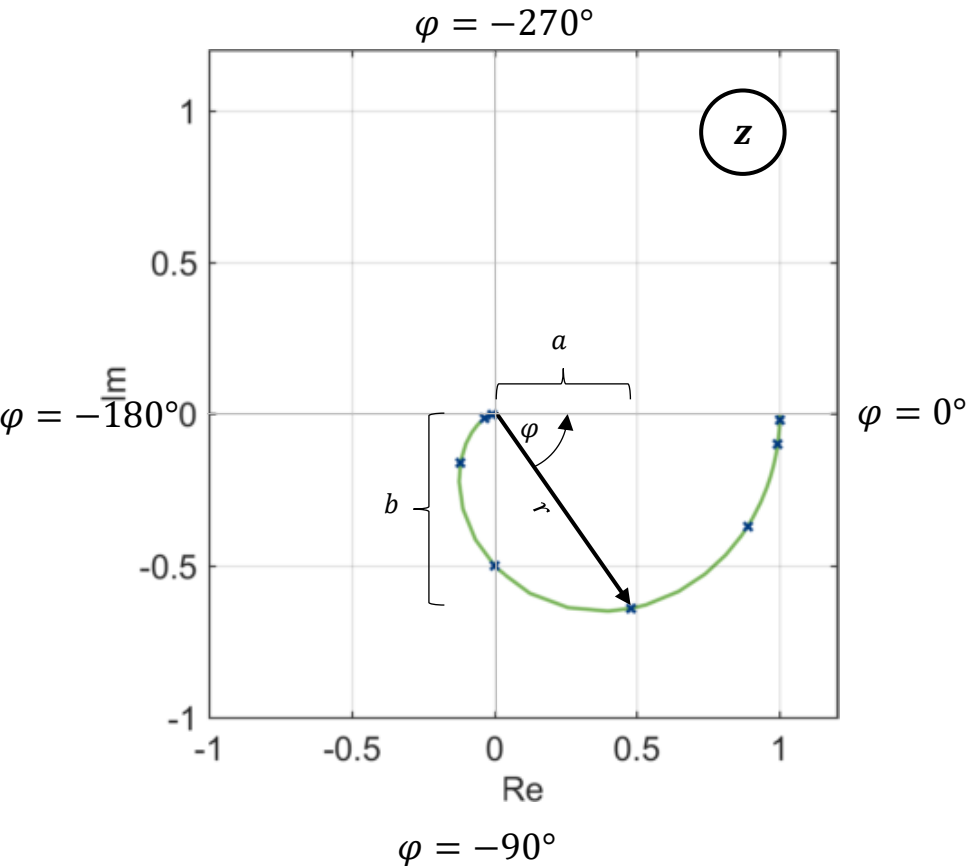
	$z = a + jb$		$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	−0,02	0,9998	−0,002	−1,1459
0,05	0,9925	−0,0995	0,9943	−0,0499	−5,248
0,2	0,8876	−0,3698	0,9137	−0,7844	−22,6199
0,5	0,48	−0,64	0,5982	−4,4629	−53,1301
1	0	−0,5	0,2027	−13,8629	−90
2	−0,12	−0,16	0,0246	−32,1888	−126,8699
5	−0,0355	−0,0148	0,00055	−65,1619	−157,3801
10	−0,0097	−0,002	0,000024	−92,3024	−168,5788
100	−0,0001	−0,000002	0,00000000061	−184,2088	−178,8541



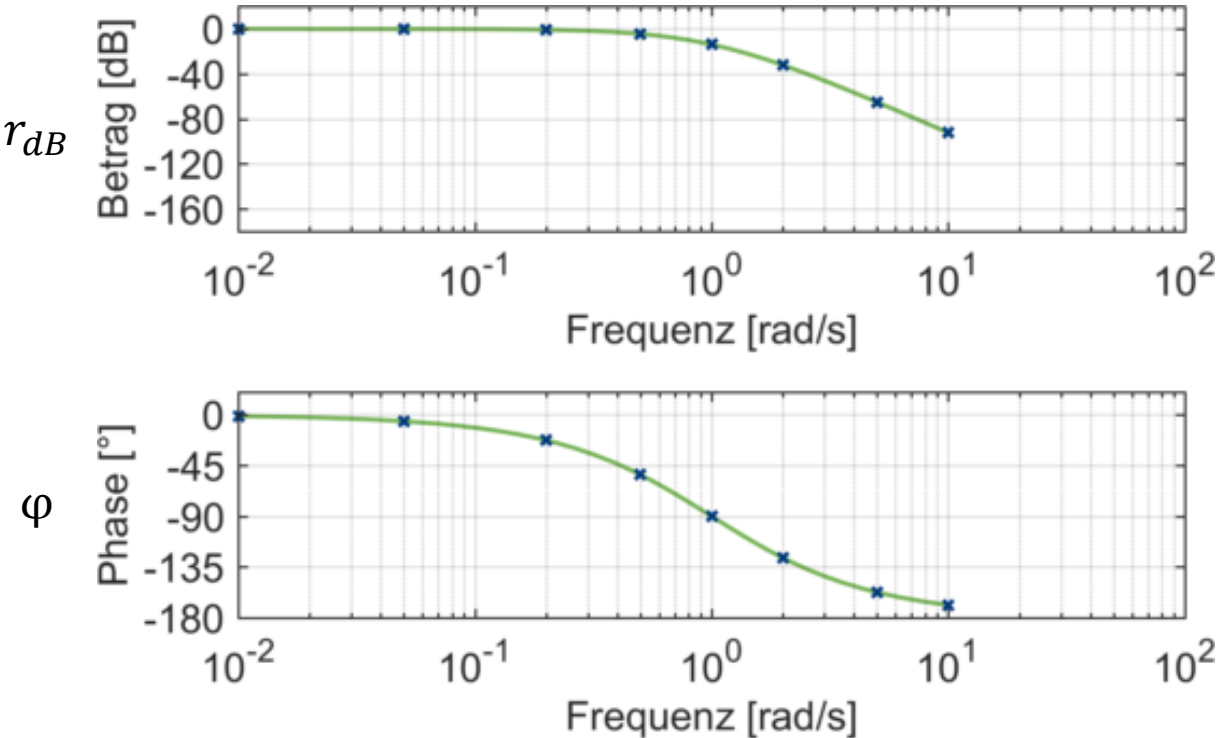
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



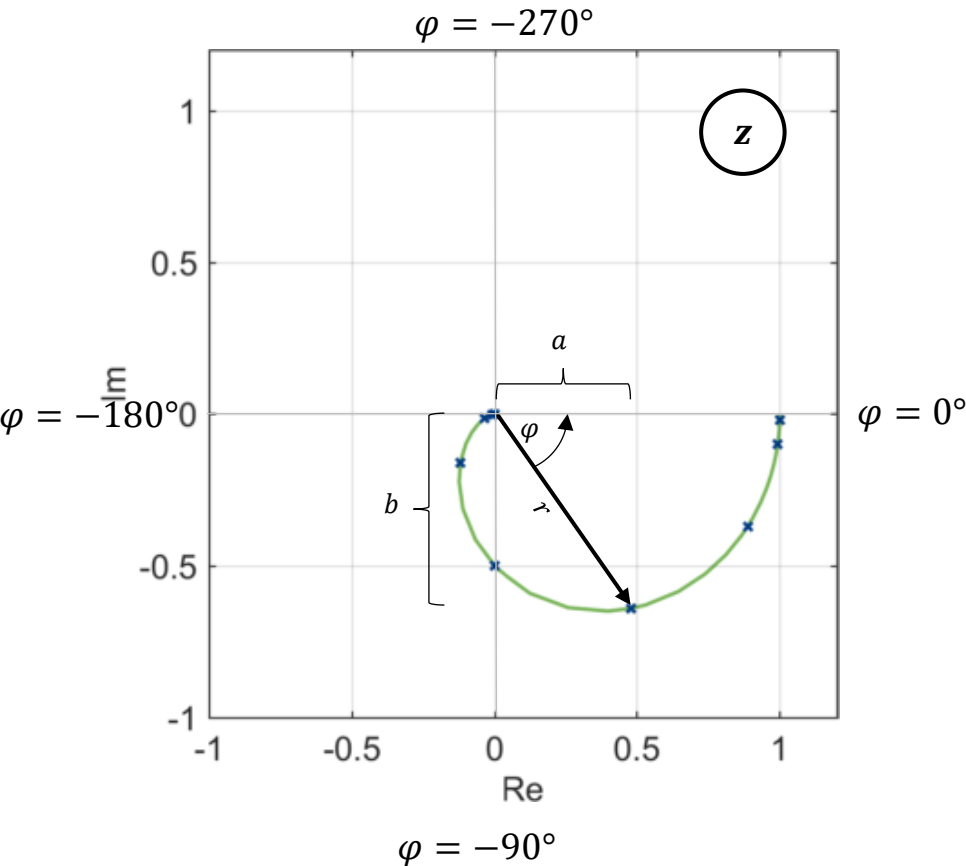
	$z = a + jb$		$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



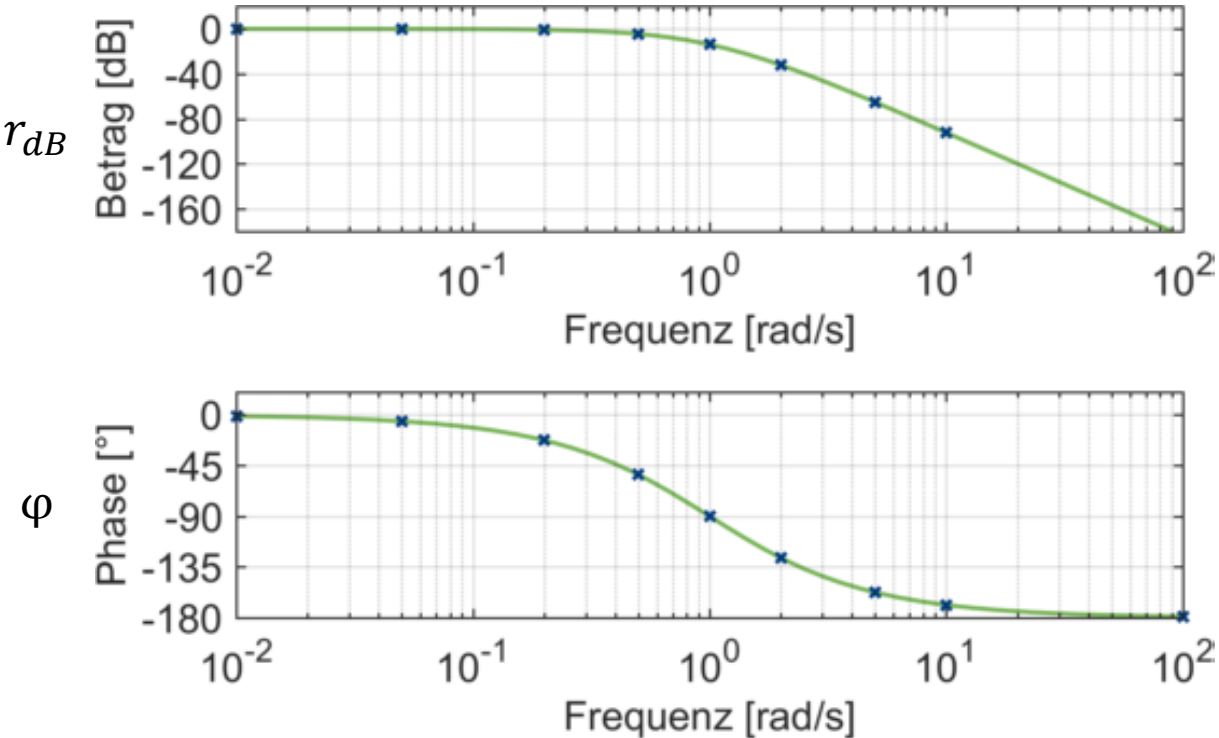
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT2-Glied: $F_o(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}$

Frequenzganz: $z = F_o(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2+2j\omega +1}$



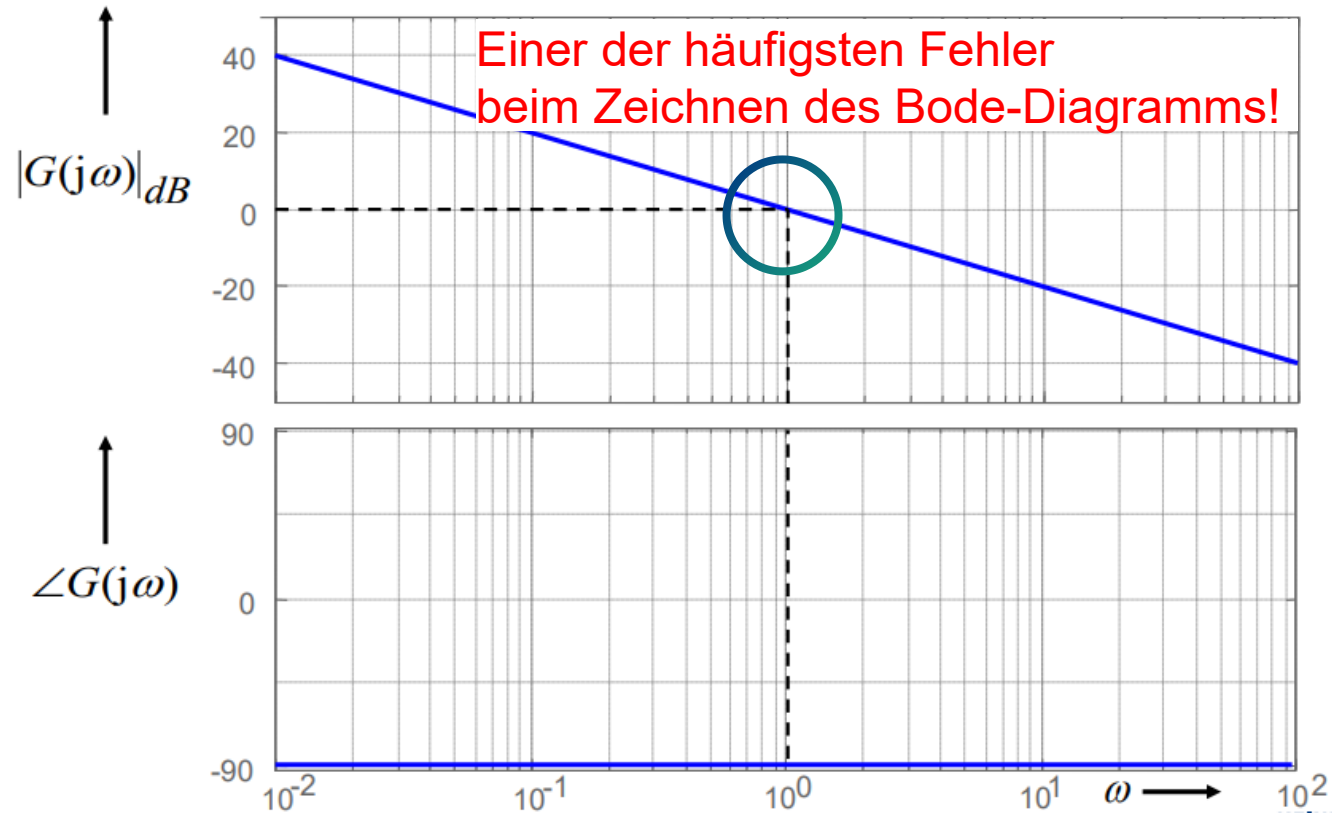
	$z = a + jb$		$z = r \cdot e^{j\varphi}$		
ω	$a = Re(F_o(j\omega))$	$b = Im(F_o(j\omega))$	$r = F_o(j\omega) $	$r_{dB} = 20\log(r)$	$\varphi = \angle F_o(j\omega) [^\circ]$
0,01	0,9997	-0,02	0,9998	-0,002	-1,1459
0,05	0,9925	-0,0995	0,9943	-0,0499	-5,248
0,2	0,8876	-0,3698	0,9137	-0,7844	-22,6199
0,5	0,48	-0,64	0,5982	-4,4629	-53,1301
1	0	-0,5	0,2027	-13,8629	-90
2	-0,12	-0,16	0,0246	-32,1888	-126,8699
5	-0,0355	-0,0148	0,00055	-65,1619	-157,3801
10	-0,0097	-0,002	0,000024	-92,3024	-168,5788
100	-0,0001	-0,000002	0,00000000061	-184,2088	-178,8541



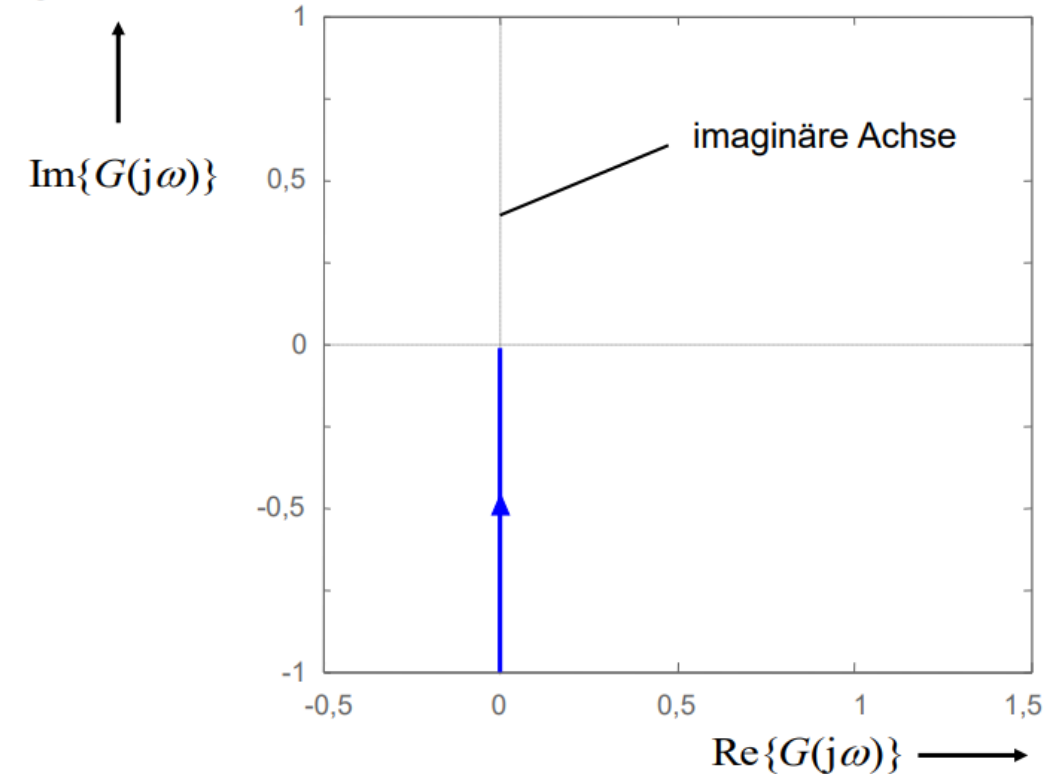
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

Integrator

Integrator: Bode-Diagramme $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s}$



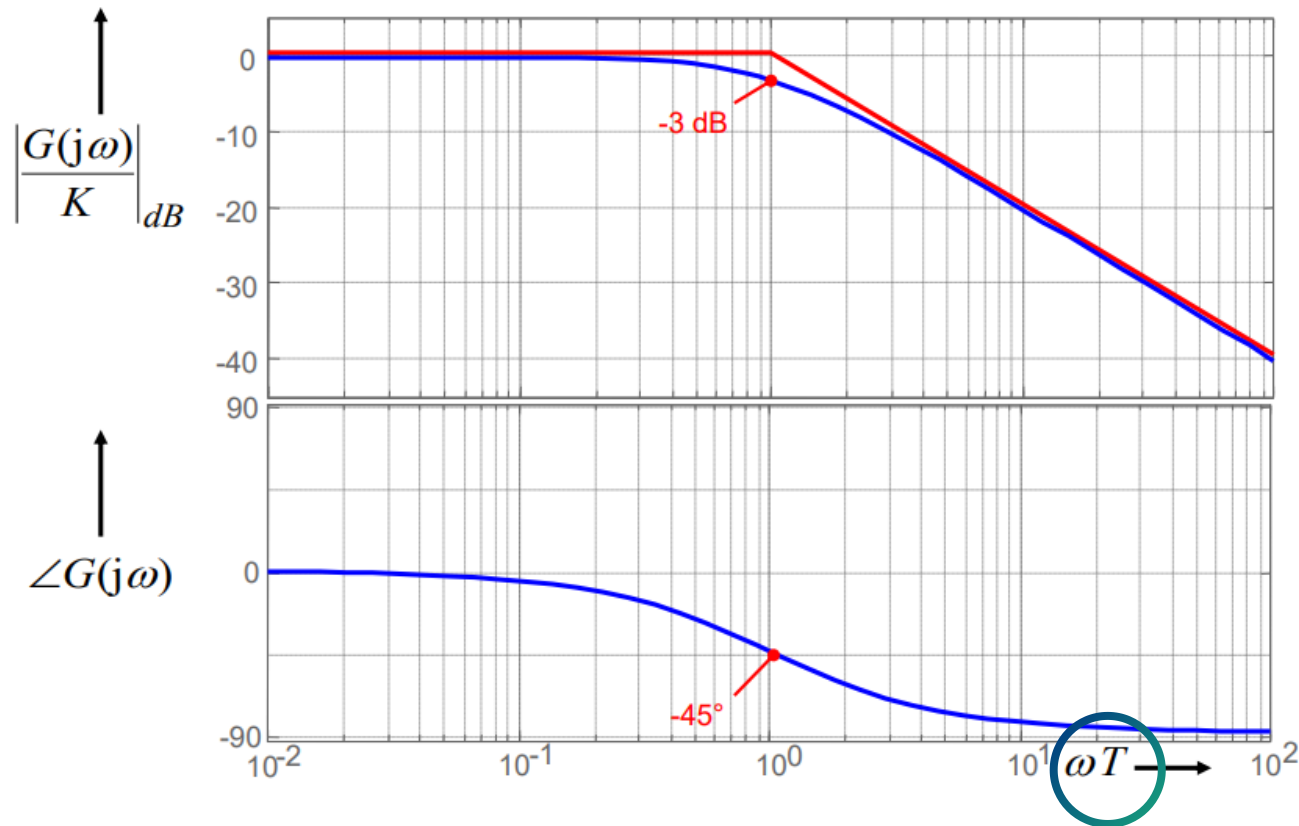
Integrator: Ortskurve



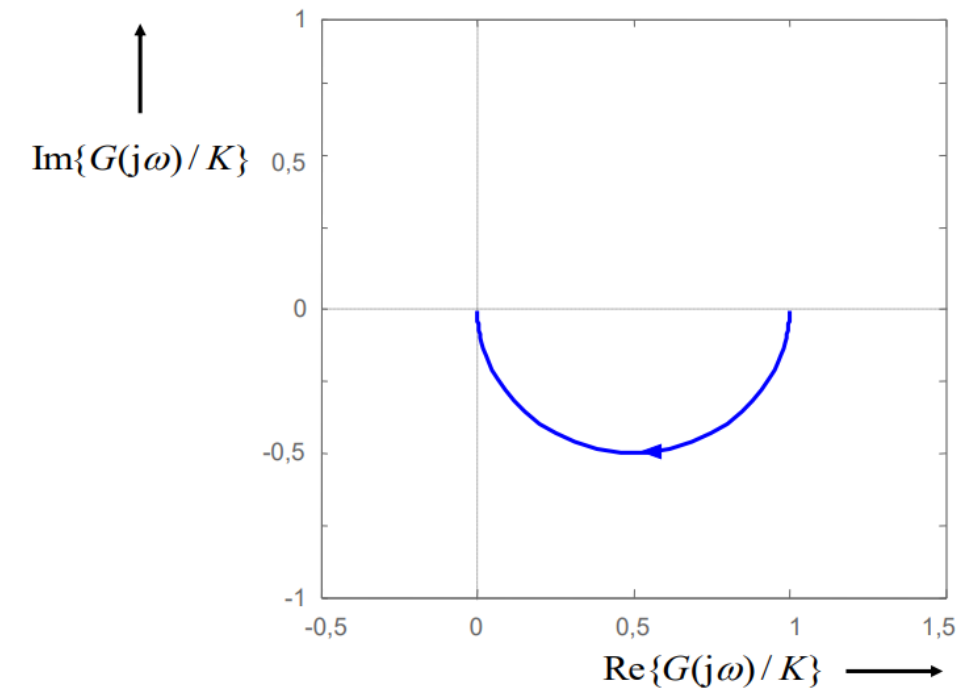
Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

PT1-Glied

Verzögerungsglied 1. Ordnung: Bode-Diagramme (normiert) $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + s T}$



Verzögerungsglied 1. Ordnung: Ortskurve (normiert)

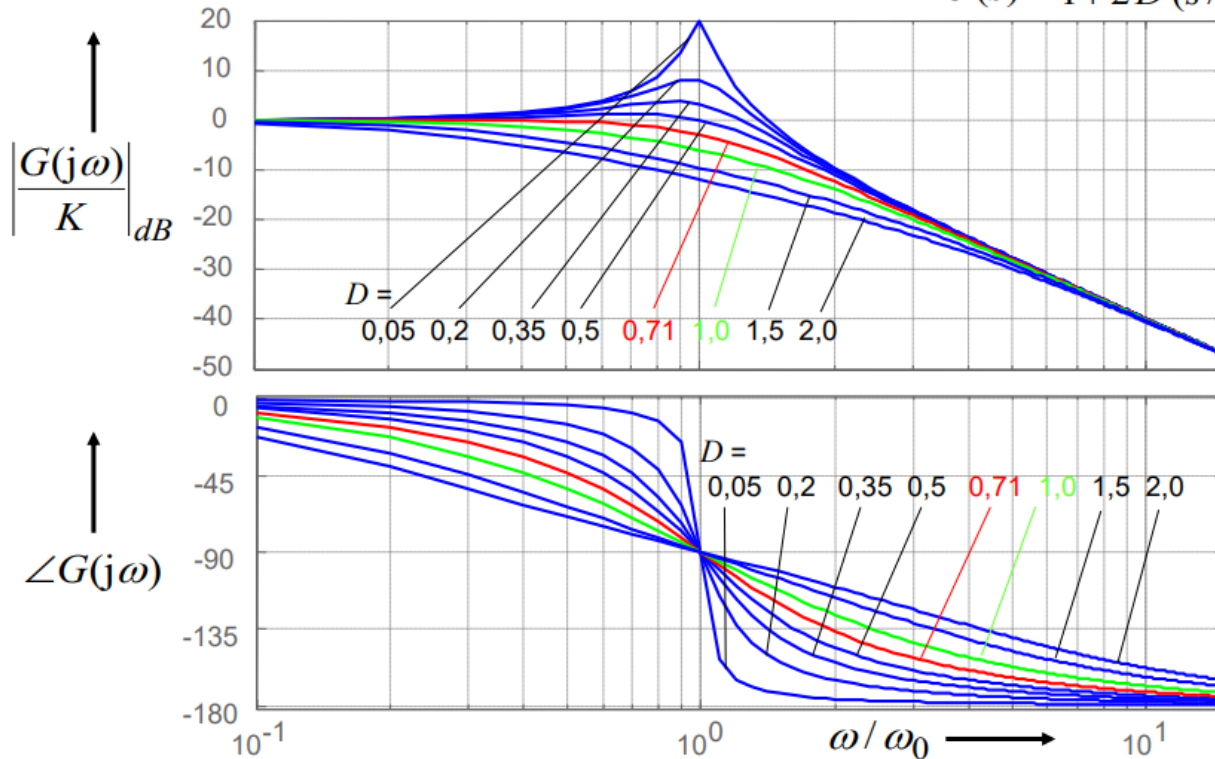


Bestimmung von Ortskurve und Bode-Diagramm

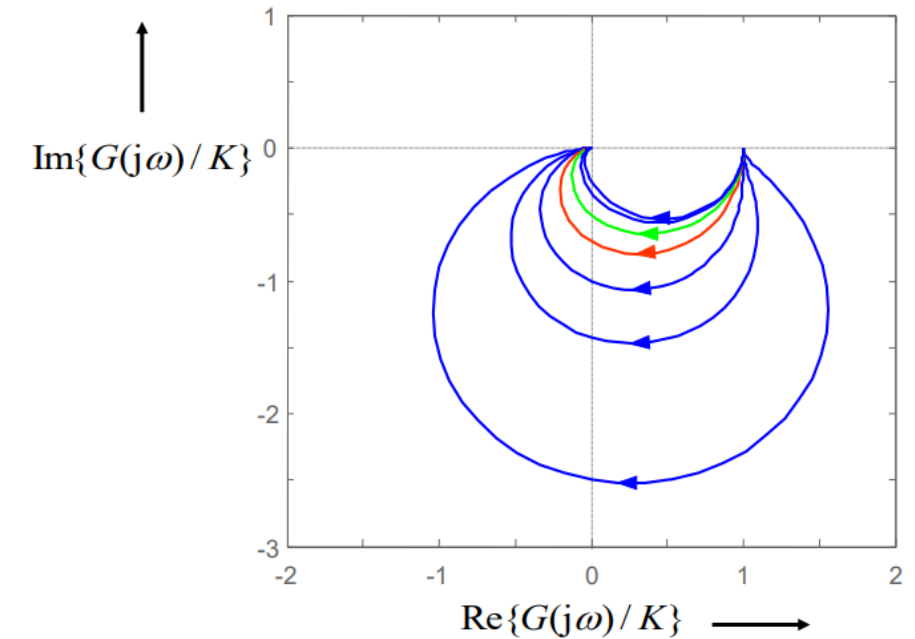
PT2-Glied

Verzögerungsglied 2. Ordnung: Bode-Diagramme (normiert)

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + 2D(s/\omega_0) + (s/\omega_0)^2}$$



Verzögerungsglied 2. Ordnung: Ortskurve (normiert)



Stabilitätsuntersuchungen

Notwendiges Stabilitätskriterium & Hurwitz-Kriterium vs. Nyquist-Kriterien

- **Notwendiges Stabilitätskriterium und Hurwitz-Kriterium**
 - Ersatzkriterien für die Polstellenberechnung
 - Bspw. wenn Polstellenberechnung schwierig ist (Nenner dritten Grades oder höher)
 - Nachteil: Die Übertragungsfunktion, deren Stabilität ich beurteilen will, muss bekannt sein, bspw.
 - Beurteilung der Stabilität von $F_W(s)$? $\rightarrow F_W(s)$ muss bekannt sein
 - Beurteilung der Stabilität von $F_o(s)$? $\rightarrow F_o(s)$ muss bekannt sein
 - ...
- **Nyquist-Kriterien („Spezielles Nyquist-Kriterium“ & „Allgemeines Nyquist-Kriterium“)**
 - Die Kriterien eignen sich nur zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises anhand von Wissen über den offenen Regelkreis!
 - Vorteil: Die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises muss **nicht** bekannt sein.
 - Bspw. reicht eine im Labor vermessene Ortskurve des offenen Regelkreises eines Prüfstandes aus, um eine Stabilitätsaussage zu tätigen – der geschlossene Regelkreis muss nicht berechnet werden!

Ü3 Aufgabe 1: Stabilitätsbetrachtung, Spezielles Nyquist-Kriterium

Der offene Regelkreis eines Systems bestehe aus der Reihenschaltung eines Verzögerungsgliedes 3. Ordnung, einem Integrator sowie einem P-Regler ($G_R(s) = K_R$). Nehmen Sie an, dass alle Pole des Verzögerungssystems einen negativen Realteil besitzen. Die aktuell gewählte Reglerverstärkung K_R führt dazu, dass der Schnittpunkt der Ortskurve mit der negativen reellen Achse bei -2 liegt.

- a) Erstellen Sie eine qualitative Skizze der Ortskurve des offenen Regelkreises!
- b) Lässt sich das spezielle Nyquist-Kriterium auf ein solches System grundsätzlich anwenden?
- c) Zeigen Sie mithilfe dieses Kriteriums, dass der geschlossene Regelkreis instabil ist. Welche Möglichkeit besteht, um einen stabilen geschlossenen Regelkreis zu erhalten?
- d) Nehmen Sie nun an, dass das System einen zweiten I-Anteil im offenen Regelkreis besitzt. Welches Problem ergibt sich?

Ü3 Aufgabe 1

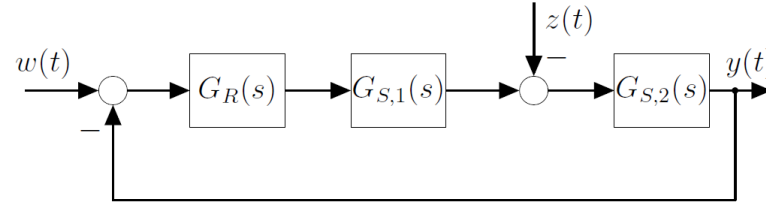
Ortskurve zeichnen

Welche Informationen sind gegeben?

- 1) Verzögerungsglied 3. Ordnung („PT3-Glied“, bspw. Reihenschaltung dreier PT1-Glieder)
Phase beginnt bei 0°
Phasenabfall insgesamt $3 \cdot (-90^\circ) = -270^\circ$
- 2) Integrator
Phase beginnt bei -90°
- 3) P-Regler
P-Glied
Phase konstant 0°

Ü3 Aufgabe 2: Stabilitätsbetrachtung, Allgemeines Nyquist-Kriterium

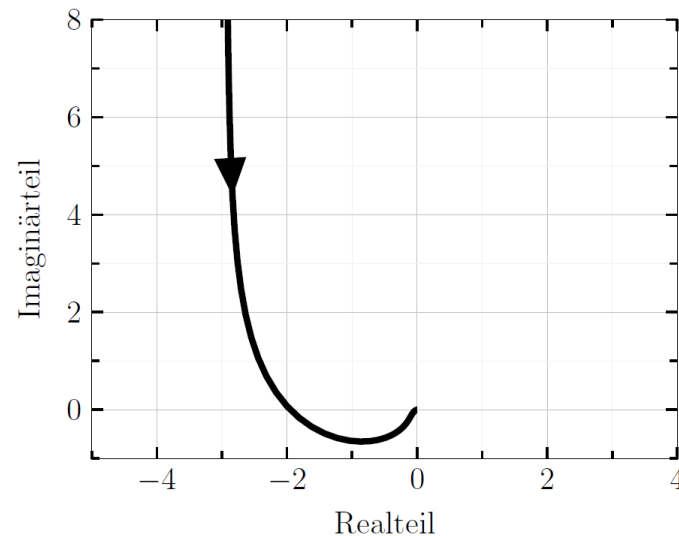
Gegeben sei folgender Regelkreis:



Die Strecke $G_S(s)$ besteht aus zwei Teilstreckengliedern $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$. Für den Regler $G_R(s)$ und die beiden Streckenglieder $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$ gilt:

$$G_R(s) = \frac{2s + 1}{0,05s + 1}, \quad G_{S,1}(s) = \frac{1}{s - 1}, \quad G_{S,2}(s) = \frac{1}{s}.$$

Die Ortskurve des offenen Regelkreises $F_o(j\omega) = G_R(j\omega) \cdot G_{S,1}(j\omega) \cdot G_{S,2}(j\omega)$ ist im folgenden dargestellt.



Untersuchen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe eines Nyquist-Kriteriums!

Ü3 Aufgabe 2

Allgemeines Nyquist-Kriterium

Stabilität des GRK
anhand von Informationen
über den ORK beurteilen!

Was brauchen wir für das Nyquist-Kriterium? – Den offenen Regelkreis!

$$F_o(s) = G_R(s)G_{S,1}(s)G_{S,2}(s) = \frac{2s + 1}{(0,05s + 1)(s - 1)s} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s)}$$

Voraussetzungen für das spezielle Nyquist-Kriterium prüfen

$$N_o(s) = 0 \rightarrow s_1 = 20; s_2 = 1; s_3 = 0$$

⇒ Ein Pol rechts der j -Achse ☒

Das spezielle Nyquist-Kriterium darf nicht angewendet werden ☒

Voraussetzungen für das allgemeine Nyquist-Kriterium prüfen

- Rationales Übertragungsglied ☑
- Zählergrad $m <$ Nennergrad n ☑

Das allgemeine Nyquist-Kriterium darf angewendet werden ☑

Ü3 Aufgabe 2

Allgemeines Nyquist-Kriterium

Wann ist der GRK nach dem allgemeinen Nyquist-Kriterium stabil?

Der GRK ist stabil, wenn für die Winkeländerung des Fahrstrahls W_{ist} vom Punkt -1 zum laufenden Punkt der Ortskurve $z = F_o(j\omega)$; $0 \leq \omega \leq \infty$ gilt:

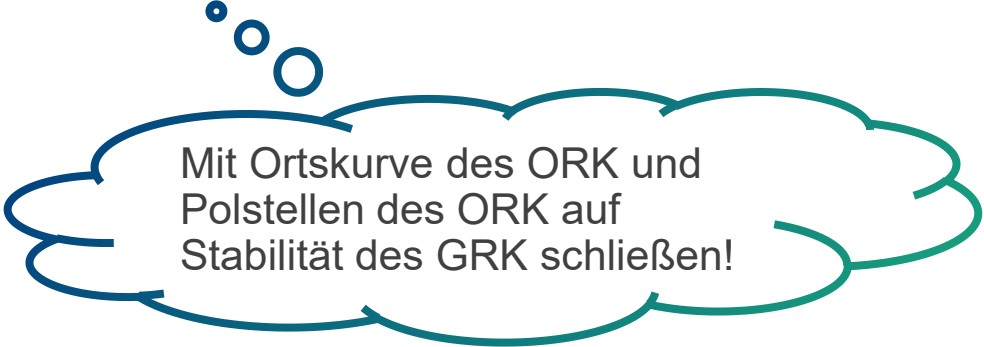
$$W_{ist} = W_{soll} = r_o\pi + a_o\frac{\pi}{2}.$$

Mit

r_o : Zahl der Pole von F_o rechts der j -Achse

a_o : Zahl der Pole von F_o auf der j -Achse

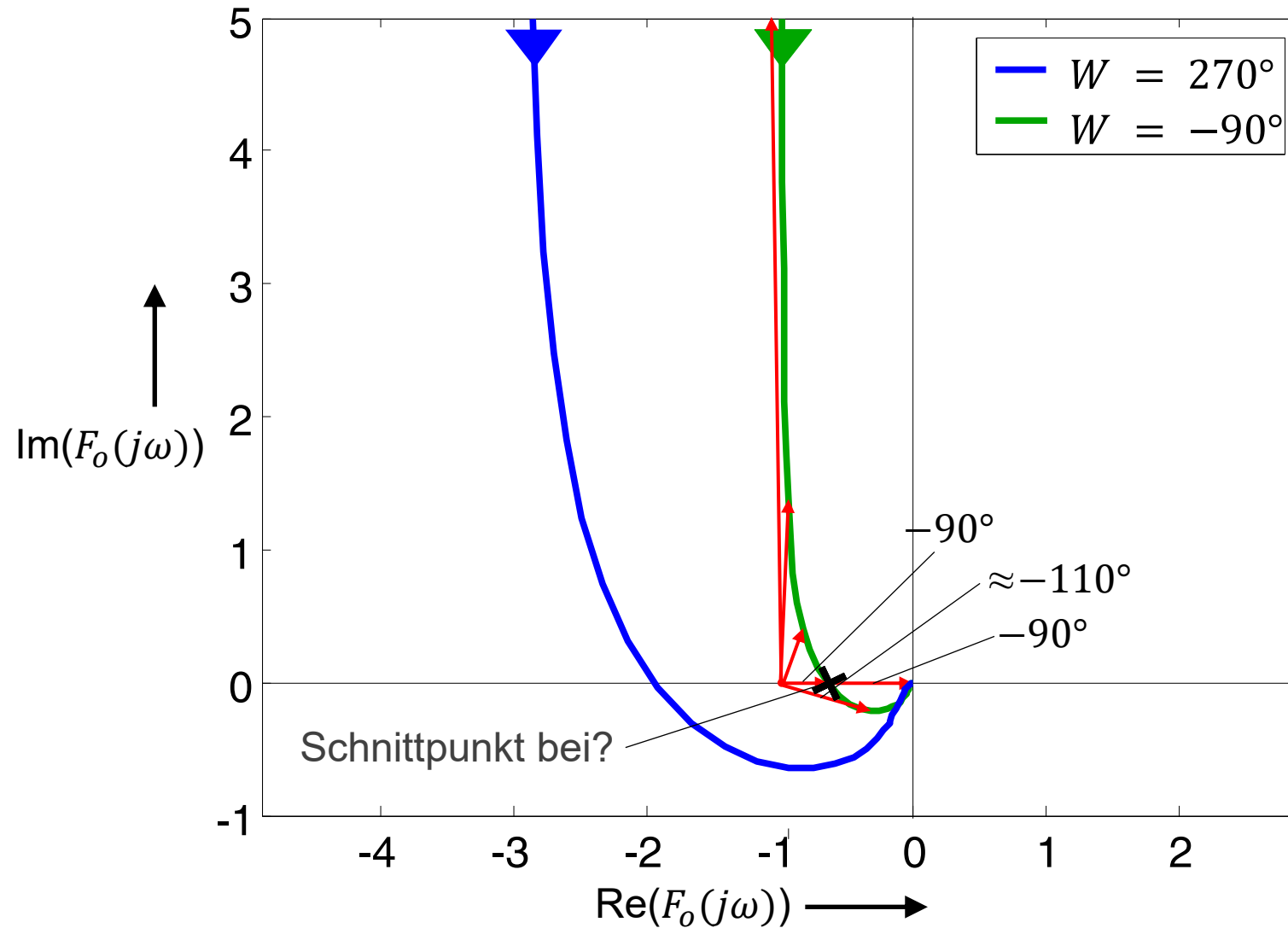
⇒ Der GRK ist stabil, wenn die Fahrstrahlwinkeländerung W_{ist} im Diagramm mit W_{soll} (berechnet aus den Polstellen des offenen Regelkreises) übereinstimmt.



Mit Ortskurve des ORK und
Polstellen des ORK auf
Stabilität des GRK schließen!

Ü3 Aufgabe 2

Beispiel anderer Regler: $G_{R,neu}(s) = \frac{1}{3} G_R(s) \rightarrow$ Weiterhin stabil?

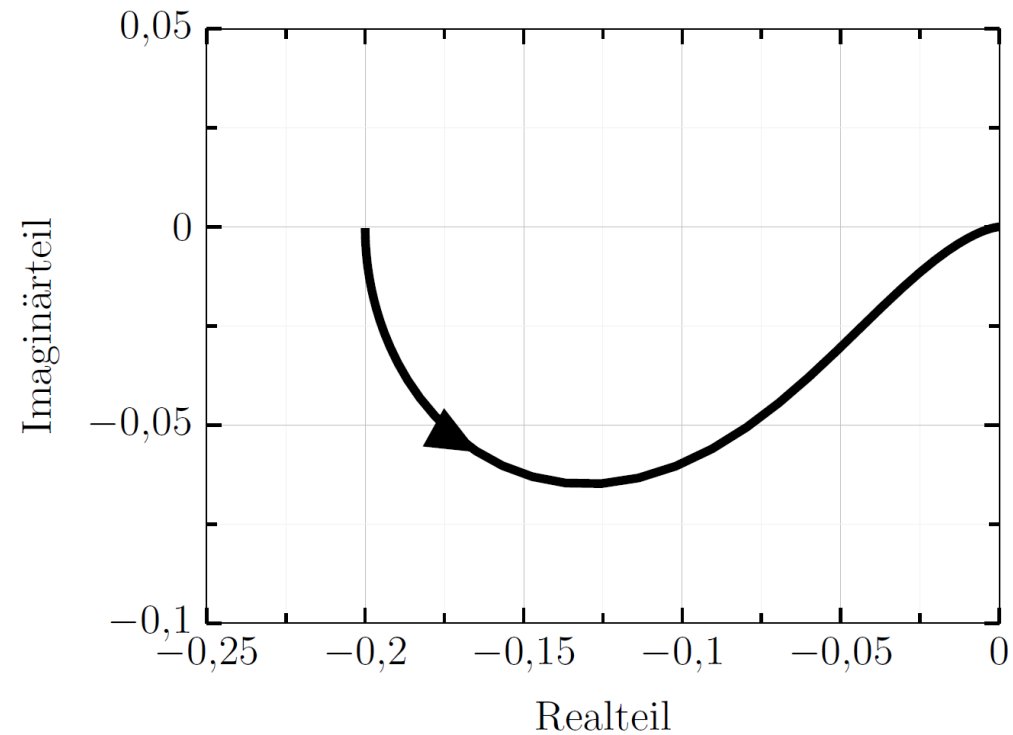


Ü3 Aufgabe 3: Stabilitätsbetrachtung, Allgemeines Nyquist-Kriterium

Gegeben sei ein Standardregelkreis mit der Regelstrecke

$$G_s(s) = \frac{1}{6s^2 + 7s - 5} = \frac{1}{6\left(s + \frac{5}{3}\right)\left(s - \frac{1}{2}\right)}$$

und dem P-Regler $G_R(s) = 1$. Der offene Regelkreis hat die nachfolgend dargestellte Ortskurve.



Überprüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einem Nyquist-Kriterium!